

valeria+



Manual de usuario · v5 · con capturas de pantalla

Manual de Casos de Uso

**Aplicación de terapia auditivo-verbal y del lenguaje
para niñas y niños con hipoacusia, implante
coclear, dislalias o dificultades del lenguaje.**

Guía para logopedas, familias y cuidadores

Julio de 2026 · Documento interno

Expo SDK 54 / React Native

CONTENIDO

Índice

INTRODUCCIÓN

- 1 Introducción a Valeria+
- 2 Roles y modos de acceso
- 3 Mapa de pantallas y glosario

CASOS DE USO

- CU-01 Alta de un nuevo paciente
- CU-02 Elegir un bloque de terapia (hub de 4 bloques)
- CU-03 Pares Mínimos para dislalias Nuevo
- CU-04 Expansión Semántica / progresión léxica Nuevo
- CU-05 Prescribir terapias de Audición y Lenguaje (Modo Profesional)
- CU-06 Retomar un paciente e iniciar sesión
- CU-07 Test de Ling previo (audífono / implante)
- CU-08 Realizar una sesión de ejercicios
- CU-09 Configurar recordatorios diarios
- CU-10 Motivación: racha, niveles e insignias
- CU-11 Consultar el panel de resultados
- CU-12 Cambiar entre Modo Familia y Modo Profesional

ANEXO

- A Preguntas frecuentes y resolución de problemas

Introducción a Valeria+

Valeria+ es una aplicación móvil (Expo SDK 54 / React Native) diseñada para acompañar las **sesiones de terapia auditivo-verbal y del lenguaje** de niñas y niños. Reúne en un solo lugar el registro del paciente, una comprobación auditiva previa (Test de Ling), cuatro bloques de terapia y un panel de resultados para seguir la evolución.

La app parte de un principio clave: **los padres y cuidadores son el motor de voz y evaluación**. En los bloques con micrófono, el reconocimiento de voz ayuda, pero **el adulto siempre es el juez final**: puede corregir el veredicto con un toque. Y donde no hay micrófono (Expo Go, navegador web), el adulto valora la respuesta con botones. Así la terapia funciona en cualquier dispositivo y refuerza el vínculo familiar.

A QUIÉN VA DIRIGIDA

Logopedas y profesionales de audición/lenguaje (que prescriben y supervisan) y familias o cuidadores (que realizan las sesiones en casa). Este manual cubre a ambos perfiles.

Los cuatro bloques de terapia

Desde la pantalla **Prescripción de Terapias** se elige uno de estos bloques. Los dos primeros son novedad de la versión 5.

Bloque	Para qué sirve
 Pares Mínimos Nuevo	Dislalias fonológicas (rotacismo, sigmatismo, frontalización velar, f → p). 10 pares de palabras casi iguales (rana/lana) con juego de voz, misión física y sello doble padre-hijo.
 Expansión Semántica Nuevo	Progresión léxica para intervención temprana: 3 escenarios diarios, 5 progresiones (onomatopeya → adjetivo) y 4 cápsulas de contraste, uniendo imagen, voz y acción física.
 Audición — 13 terapias	Protocolo ACOPROS: fonética-fonología, semántica, morfosintaxis y pragmática para pacientes con audífono, implante coclear o hipoacusia.
 Lenguaje — 7 terapias	Protocolo familiar: atención conjunta, imitación, comprensión, expresión, comunicación funcional, regulación conductual e interacción social.

Además, el **Test de Ling** es una comprobación auditiva rápida (6 sonidos) previa a los ejercicios de audición, y la **gamificación** (XP, racha, niveles e insignias) mantiene la motivación en todos los bloques.

Roles y modos de acceso

Valeria+ distingue dos formas de usar la app sobre el mismo dispositivo. El cambio no requiere cerrar sesión: se controla con un **PIN de 4 dígitos** del logopeda, compartido por todos los bloques (componente común de la versión 5).

Modo	Quién	Qué puede hacer
Modo Familia por defecto	Tutor, madre, padre o cuidador	Practicar lo prescrito, realizar las sesiones, activar recordatorios y consultar el progreso. No puede cambiar qué terapias, pares o actividades están activos.
Modo Profesional requiere PIN	Logopeda / profesional	Todo lo anterior más prescribir: activar o desactivar terapias en cada uno de los cuatro bloques y guardar la selección. Se desbloquea con el PIN y se vuelve a bloquear al guardar.

PIN DE DEMOSTRACIÓN

El PIN de ejemplo es **1985**. En un despliegue real, el logopeda debe sustituirlo por uno propio. El PIN nunca se guarda en texto plano: se valida contra un hash SHA-256 (compatible con Hermes en Android).

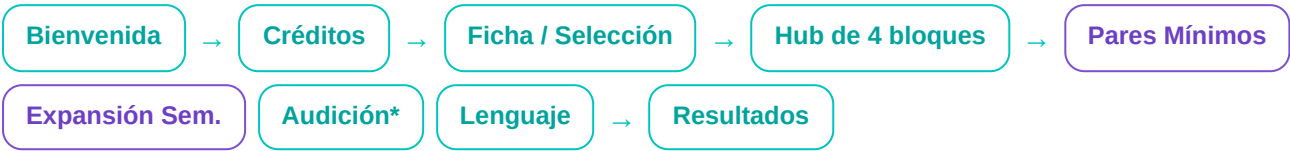
Privacidad de los datos

Toda la información del paciente (ficha, historial de sesiones, evolución por fonema, progreso) se guarda **localmente en el dispositivo** mediante almacenamiento cifrado. La app está pensada para cumplir RGPD/HIPAA en el manejo de datos personales (PII). No se envían datos a servidores externos para funcionar.

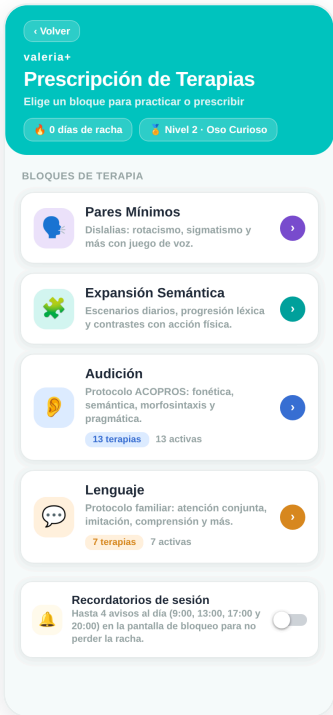
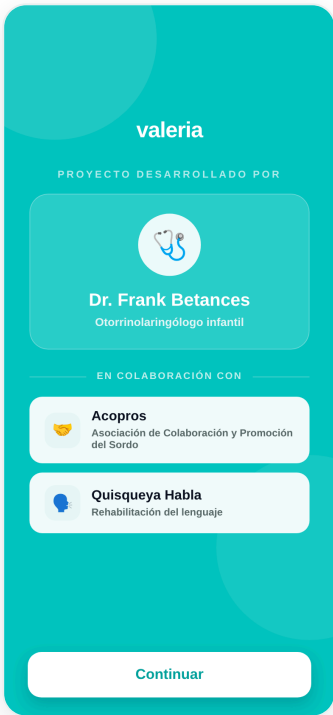
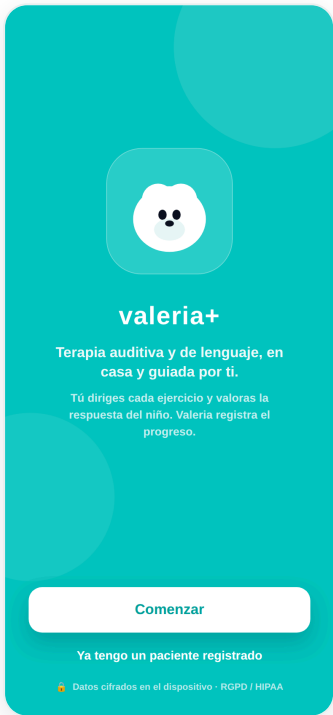
CAPÍTULO 3

Mapa de pantallas y glosario

Tras el alta o la selección del paciente se llega al **hub de Prescripción**, desde donde se abre cualquiera de los cuatro bloques. El Test de Ling solo precede a los ejercicios de audición cuando el paciente usa audífono o implante coclear.



* Los ejercicios de Audición pasan antes por el Test de Ling si la patología indica audífono o implante.



Glosario

Término	Significado
Hub de bloques	Pantalla “Prescripción de Terapias”: cuatro tarjetas (Pares Mínimos, Expansión Semántica, Audición, Lenguaje) desde donde se practica o prescribe.
Par mínimo	Dos palabras que solo se distinguen por un fonema (rana / lana). Sirven para entrenar el contraste que el niño sustituye.
Sustitución	Error fonológico habitual: el niño dice la palabra contraria ($\tilde{r} \rightarrow l$). La app la detecta y la corrige.

Sello doble	Mecánica anti-pasividad: padre e hijo pulsar dos huellas a la vez para avanzar (o mantienen una pulsada 2 s).
TPR	<i>Total Physical Response</i> : aprender una palabra asociándola a una acción física del cuerpo.
Progresión léxica	Secuencia que sube de onomatopeya → sustantivo → verbo → adjetivo sobre un mismo tema (el coche, el perro...).
Test de Ling	Comprobación de 6 sonidos (m, u, a, i, sh, s) que verifica si el niño oye desde graves hasta agudos.
Escala EPT-3	Valoración unificada de 3 niveles: ★ Emergente · ★★ En proceso · ★★★ Consolidado.
Racha (🔥)	Días consecutivos en los que se ha completado al menos una sesión.
NHC	Número de Historia Clínica del paciente.

CASOS DE USO

Guía paso a paso

Cada caso de uso describe una tarea completa e incluye **capturas reales de la app**. Los iconos

Profesional

y

Familia

indican el actor principal.

CU-01 · Profesional / Familia

Alta de un nuevo paciente

ACTOR

Logopeda o tutor que crea la ficha

PRECONDICIÓN

App instalada y abierta

PANTALLA

Bienvenida → Créditos → Ficha de Registro

RESULTADO

Ficha guardada y cifrada en el dispositivo

Flujo principal

1. En la pantalla de **Bienvenida**, pulsar “**Comenzar**” y avanzar por Créditos.
2. En la **Ficha de Registro**, rellenar los datos del **Niño/a**: nombre y apellidos (*obligatorio*), fecha de nacimiento, **NHC** (*obligatorio*) y género.
3. Completar el bloque **Tutor / Cuidador**: nombre (*obligatorio*), vínculo familiar, **correo** (*obligatorio y con formato válido*) y teléfono/WhatsApp para los reportes.
4. Completar **Diagnóstico y equipo médico**: patología, médico prescriptor y logopeda asignado.
5. Pulsar “**Guardar ficha**”. Aparece la confirmación “Ficha guardada y cifrada”.
6. Pulsar “**Continuar a Prescripción** → ” para pasar al hub de bloques.

Flujos alternativos

- **Falta un campo obligatorio o el correo es inválido:** el campo se resalta en rojo y no se guarda hasta corregirlo.
- **La patología indica audífono o implante coclear:** se recordará para lanzar el Test de Ling antes de los ejercicios de audición (ver CU-07).

DATO CLAVE

La patología determina el circuito de la sesión (p. ej. una dislalia orienta hacia Pares Mínimos; un implante, hacia el Test de Ling). Elíjala con cuidado.

Fig. 4 · Ficha de Registro: datos del niño/a (nombre, fecha, NHC y género).

Fig. 5 · Ficha guardada y cifrada; aparece “Continuar a Prescripción →”.

CU-02 · Profesional / Familia

Elegir un bloque de terapia (hub de 4 bloques)

ACTOR

Logopeda o tutor

PRECONDICIÓN

Ficha del paciente activa

PANTALLA

Prescripción de Terapias (hub)

RESULTADO

Bloque de terapia abierto para practicar o prescribir

El hub es el **centro de mando** de cada sesión. Muestra la racha 🔥 y el nivel 🏆 del paciente y presenta los cuatro bloques como tarjetas. Audición y Lenguaje indican además cuántas terapias hay activas.

Flujo principal

1. Tocar la tarjeta del bloque deseado: **Pares Mínimos** (CU-03), **Expansión Semántica** (CU-04), **Audición** o **Lenguaje** (CU-05 / CU-08).
2. Desde la misma pantalla se activan los **recordatorios de sesión** (ver CU-09).

DÓNDE PRACTICA CADA QUIÉN

En Modo Familia todos los bloques son accesibles para practicar lo prescrito; solo el logopeda, con el PIN, cambia qué está activo en cada uno.

Pares Mínimos para dislalias

ACTOR

Tutor + niño/a (en pareja)

PRECONDICIÓN

Par prescrito por el logopeda

PANTALLA

Pares Mínimos · Dislalias

RESULTADO

Sesión de 10 ensayos valorada + evolución del fonema

Bloque para **dislalias fonológicas**. Se muestran dos fichas casi iguales (por ejemplo **rana / lana**); la app pide una en voz alta y el niño la dice al micrófono. Con reconocimiento de voz, la app detecta si salió el fonema o la sustitución habitual; sin micrófono, **el padre hace de juez**.

Flujo principal

1. En el **banco de contrastes**, elegir un par prescrito (10 disponibles: rotacismo, sigmatismo, velares, labiodental). Pulsar ►.
2. La app **pide una ficha** en voz alta ("¡Dile a papá cuál quieres! Di: rana"). El niño la dice.
3. La app evalúa: **acierto** (3★ al primer intento, 2★ tras corrección), **sustitución** detectada (corrección específica del par) o **aproximación** (reintento).
4. Cada acierto trae una **misión física** ("¡Salto de rana!") y termina con el **sello doble**: padre e hijo pulsan dos huellas a la vez para continuar.
5. A lo largo de los 10 ensayos hay **rotación de roles** ("¡Ahora mandas tú!") y una **cápsula TPR** de movimiento. Al final se guarda la sesión y la evolución del fonema.

Flujos alternativos

- **El padre es el juez final**: si la app oyó mal, corrige el veredicto con "dijo rana / dijo lana".
- **Dos correcciones seguidas**: la app pasa a **imitación asistida** (1★) para no frustrar; nunca hay un tercer fallo seguido.
- **Sin reconocimiento de voz** (Expo Go / navegador): el padre valora con los botones "Dijo ...".

ANTI-PASIVIDAD

Nada avanza sin las manos de los dos: el sello doble obliga a que el adulto participe en cada ensayo. La rotación de roles convierte al niño en "juez" que discrimina qué palabra dijo el adulto.

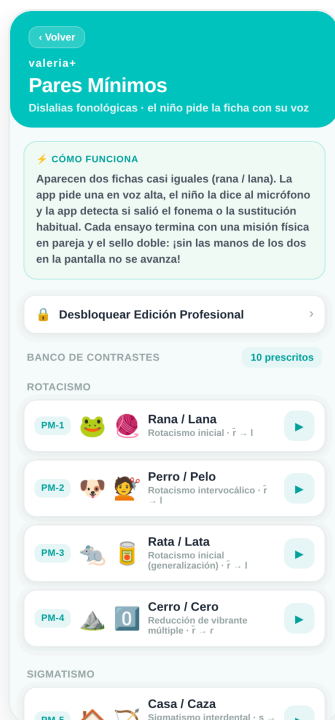


Fig. 6 · Banco de contrastes: 10 pares agrupados por tipo de error.



Fig. 7 · Ensayo: dos fichas, la consigna y el juez del padre.



Fig. 8 · Acierto: misión física de celebración y sello doble.

CU-04 · Familia · Nuevo

Expansión Semántica / progresión léxica

ACTOR

Tutor + niño/a

PRECONDICIÓN

Actividad prescrita por el logopeda

PANTALLA

Expansión Semántica · Progresión Léxica

RESULTADO

Palabras trabajadas uniendo símbolo, voz y cuerpo

Rehabilitación léxica **offline** para intervención temprana. Cada palabra une imagen, voz y una **acción física del adulto** que la ancla al mundo real del niño. Tres modos de práctica en pestañas:

Modo	Qué contiene
Escenarios	3 rutinas diarias (mañana, comida, parque), 6 palabras cada una.
Progresión	5 secuencias que suben Onomatopeya → Sustantivo → Verbo → Adjetivo (el coche, el perro, la vaca, el gato, la lluvia).
Contrastes	4 cápsulas TPR de pares: grande/pequeño, limpio/sucio, abrir/cerrar, subir/bajar.

Flujo principal

1. Elegir la pestaña (Escenarios, Progresión o Contrastes) y pulsar ► en una actividad prescrita.

- La app **enseña la imagen y dice la palabra** (“Esto es la cama... Di: cama”). El niño la repite.
- El micrófono valora el intento aceptando las **aproximaciones propias de la edad**; sin micrófono, el adulto decide (“Lo dijo / Casi”).
- Cada palabra se cierra con la **acción física del adulto** (“Da unas palmaditas en la cama y sentaos en ella”). Se avanza al siguiente paso.

POR QUÉ FUNCIONA

La palabra se aprende cuando el niño la vive con el cuerpo, no solo cuando la oye. Las cápsulas de contraste añaden una “segunda vuelta” con la palabra opuesta para consolidar el par.



Fig. 9 · Escenarios diarios: mañana, comida y parque.



Fig. 10 · Progresión léxica: de onomatopeya a adjetivo.

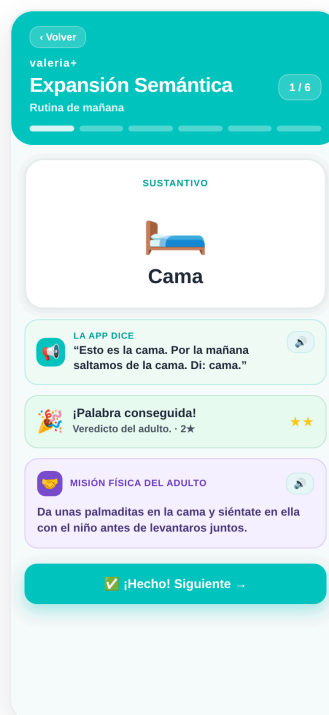


Fig. 11 · Paso: imagen, consigna y misión física del adulto.

CU-05 · Profesional

Prescribir terapias de Audición y Lenguaje (Modo Profesional)

ACTOR

Logopeda

PRECONDICIÓN

Ficha creada · PIN disponible

Flujo principal

- En el hub, abrir **Audición** (13 terapias) o **Lenguaje** (7 terapias).
- Pulsar “**Desbloquear Edición Profesional**” e introducir el **PIN** (demo: **1985**).

PANTALLA

Hub → Audición / Lenguaje

RESULTADO

Selección de terapias guardada en el dispositivo

3. Activar o desactivar cada terapia con su interruptor. El contador “N prescritos” se actualiza al momento.
4. Pulsar “**Guardar Prescripción**”. La selección se guarda y la edición vuelve a bloquearse.

Flujos alternativos

- **PIN incorrecto:** los puntos se marcan en rojo y se pueden reintroducir.
- **Solo consulta (sin PIN):** se ve la lista, pero los interruptores están atenuados.
- **Practicar sin editar:** el botón ► de cada fila inicia esa terapia, incluso en Modo Familia. El mismo PIN prescribe también en Pares Mínimos y Expansión Semántica.



Fig. 12 · Teclado de PIN compartido por los cuatro bloques.



Fig. 13 · Audición: las 13 terapias con su interruptor de prescripción.

CU-06 · Familia

Retomar un paciente e iniciar una sesión

ACTOR

Tutor o cuidador

PRECONDICIÓN

Existe al menos una ficha guardada

Flujo principal

1. En **Bienvenida**, pulsar “**Ya tengo un paciente**”.
2. Seleccionar la ficha del niño/a en la lista de pacientes del dispositivo.
3. La app carga su prescripción y su progreso (racha, nivel) y abre el **hub de bloques**.
4. Elegir un bloque para practicar (CU-02).

PANTALLA

Bienvenida → Selección de paciente → Hub

RESULTADO

Paciente activo cargado y listo para practicar

- **No hay pacientes guardados:** use CU-01 para dar de alta uno nuevo desde “Comenzar”.

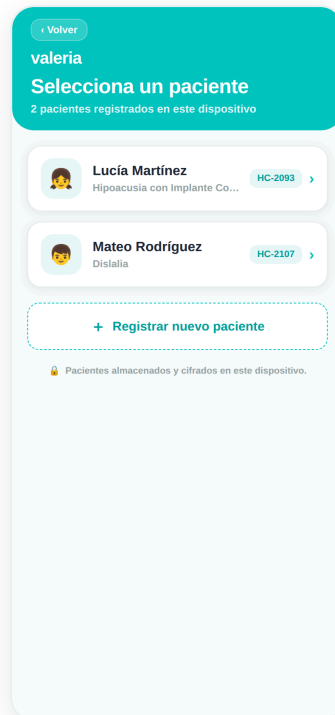


Fig. 14 · Selección de paciente: fichas guardadas en el dispositivo.

CU-07 · Familia

Test de Ling previo (audífono / implante)

ACTOR

Tutor que produce los sonidos

PRECONDICIÓN

Patología con audífono o implante coclear

PANTALLA

Test de Ling

RESULTADO

Comprobación auditiva registrada + recomendación

Flujo principal

1. Al pulsar ► en una terapia de **Audición**, responder: **¿el niño usa audífonos o implante?** Si es **No**, se salta a los ejercicios.
2. Si es **Sí**, para cada uno de los **6 sonidos** (m, u, a, i, sh, s) el adulto lo produce **tapándose la boca**.
3. Marcar la respuesta del niño: **Identifica** · **Detecta** · **Sin respuesta**.
4. Al terminar, la app muestra el resultado y una recomendación. Pulsar “**Comenzar ejercicios**”.

POR QUÉ ESTOS 6 SONIDOS

Cubren el rango del habla, de graves (~250 Hz) a muy agudos (~5 kHz). El sonido “s” es el más difícil de oír; si se detecta, el equipo funciona bien en frecuencias altas.

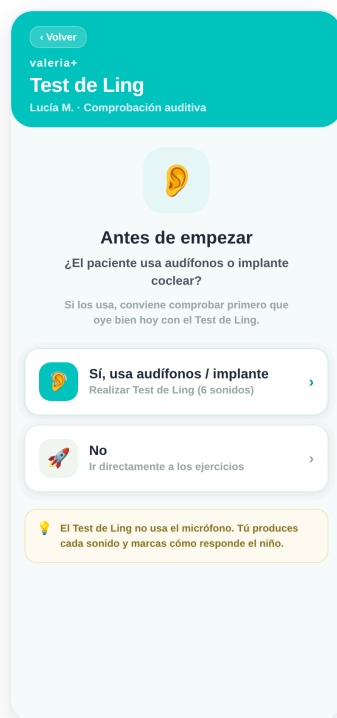


Fig. 15 · Pregunta previa: ¿usa audífonos o implante coclear?



Fig. 16 · Sonido en curso: el tutor lo produce y marca la respuesta.

CU-08 · Familia

Realizar una sesión de ejercicios (Audición / Lenguaje)

ACTOR

Tutor + niño/a

PRECONDICIÓN

Terapia iniciada (con o sin Test de Ling)

Flujo principal

1. La app presenta cada ejercicio con **fichas ilustradas** grandes. **Toque cualquier imagen para ampliarla** a pantalla completa.
2. El adulto guía la actividad y valora la respuesta con la **escala EPT-3**: ★ emergente, ★★ en proceso, ★★★ consolidado.
3. Cada ejercicio ofrece una “**versión en movimiento**”; entre ejercicios aparecen **pausas activas**. Los de Lenguaje añaden voz (TTS), juego del micrófono y cápsulas TPR.
4. Al terminar se calcula la media y se muestran las **recompensas** (XP, racha, nivel, insignias). Ver CU-10.

PANTALLA

Reproductor de Ejercicios → Resultados

RESULTADO

Sesión valorada y guardada en el historial

Flujos alternativos

- **Sesión perfecta:** si todos los ejercicios obtienen ★★★, se desbloquea la insignia “Sesión estrella”.
- **Salir a mitad:** se puede volver atrás; lo valorado hasta ese punto no cuenta como sesión completada.



Fig. 17 · Ficha ilustrada: consigna, imágenes ampliables y versión en movimiento.



Fig. 18 · Evaluación EPT-3: el adulto toca 1★, 2★ o 3★.

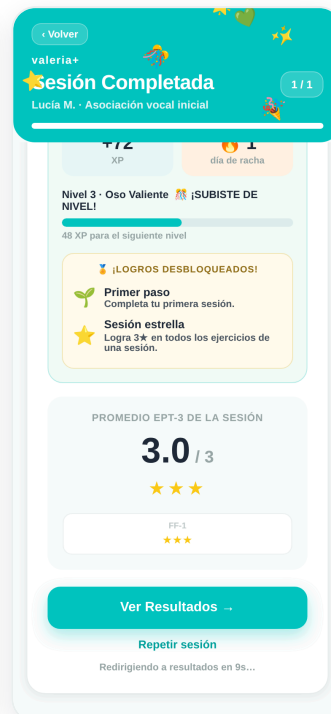


Fig. 19 · Fin de sesión: XP, racha, nivel y promedio EPT-3.

CU-09 · Familia

Configurar recordatorios diarios

ACTOR

Tutor o logopeda

PRECONDICIÓN

Permiso de notificaciones del sistema

PANTALLA

Hub → “Recordatorios de sesión”

RESULTADO

Avisos en la pantalla de bloqueo

Flujo principal

1. En la tarjeta “**Recordatorios de sesión**” del hub, activar el interruptor.
 2. Conceder el permiso de notificaciones si el sistema lo pide.
 3. La app programa hasta **4 avisos al día** —a las **9:00, 13:00, 17:00 y 20:00**— con un consejo para padres que rota a diario.
- **Permiso denegado:** aparece un aviso pidiendo conceder el permiso en los ajustes del sistema.

- **Desactivar:** el mismo interruptor cancela todos los recordatorios.

CU-10 · Familia

Motivación: racha, niveles e insignias

ACTOR

Niño/a (con apoyo del adulto)

PRECONDICIÓN

Al menos una sesión completada

PANTALLA

Fin de sesión · cabecera del hub

RESULTADO

XP, racha y niveles actualizados

Al estilo de apps como Duolingo, Valeria+ recompensa la constancia en **todos los bloques**. Todo se guarda localmente.

Cómo se gana XP · Niveles · Insignias

- **XP por sesión:** base (20 + 5 por ejercicio) + precisión (hasta +30) + racha (hasta +14) + sesión perfecta (+15).
- **Niveles (cada 100 XP):** Osezno → Oso Curioso → Oso Valiente → Oso Explorador → Oso Sabio → Gran Oso → **Oso Legendario**.
- **Insignias:** 🌱 Primer paso · 🔥 rachas (3/7/14 días) · 🎓 sesiones (10/25/50) · ★ sesiones perfectas.

RACHA VIVA

La racha se mantiene mientras se practique hoy o ayer. Si se salta más de un día, vuelve a cero: por eso ayudan los recordatorios de CU-09.

CU-11 · Profesional / Familia

Consultar el panel de resultados

ACTOR

Logopeda o tutor

PRECONDICIÓN

Historial de sesiones registrado

PANTALLA

Resultados del paciente

RESULTADO

Visión de la evolución del paciente

Flujo principal

1. Abrir el **panel de resultados** al finalizar una sesión o desde la ficha.
2. Revisar la **evolución por estrellas** (media de las últimas sesiones) y, para dislalias, la nueva gráfica de **sustitución por fonema**: el % de ensayos con la sustitución detectada por el micrófono, donde *bajar es mejorar*.
3. Consultar el **estado de gamificación** (XP, racha, nivel) y la **adherencia semanal**.

4. El logopeda usa estos datos para ajustar la prescripción (volver a CU-05) en la siguiente revisión.

CICLO DE MEJORA

Resultados → decisión clínica → nueva prescripción → nuevas sesiones. La gráfica de fonema convierte la práctica de pares mínimos en un indicador clínico objetivo entre sesiones.

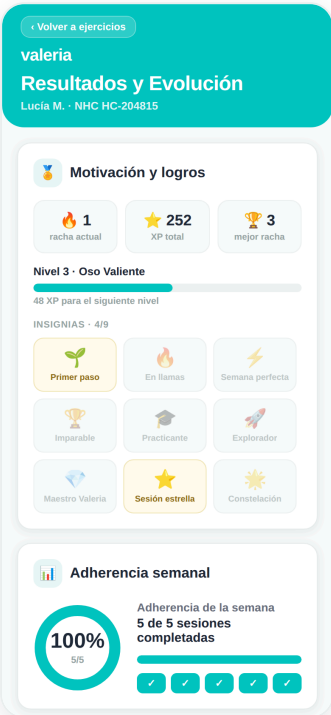


Fig. 20 · Panel: motivación, insignias y adherencia semanal.



Fig. 21 · Evolución por estrellas y sustitución por fonema (bajar = mejorar).

CU-12 · Profesional

Cambiar entre Modo Familia y Modo Profesional

ACTOR
Logopeda

PRECONDICIÓN
Conocer el PIN

Flujo principal

1. Para **entrar** en Modo Profesional: pulsar “Desbloquear Edición Profesional” e introducir el PIN. El estado pasa a “Modo profesional activo”.
2. Realizar los cambios de prescripción necesarios en el bloque (Pares Mínimos, Expansión Semántica, Audición o Lenguaje).
3. Para **salir**: pulsar “**Guardar Prescripción**”. La edición se bloquea automáticamente y vuelve a Modo Familia.

PANTALLA
Cualquier bloque prescribible

RESULTADO
Edición habilitada o bloqueada según convenga

BUENA PRÁCTICA

Guarde siempre antes de entregar el dispositivo a la familia, para que la prescripción quede protegida en modo solo lectura. El PIN es el mismo en los cuatro bloques.

ANEXO A

Preguntas frecuentes y resolución de problemas

Situación	Qué hacer
No recuerdo el PIN profesional	El PIN lo define el logopeda. En la demo es 1985 y es el mismo en los cuatro bloques. Si se olvida en producción, debe restablecerse desde la configuración de la app.
El micrófono no reconoce la voz	En Expo Go y en el navegador web no hay reconocimiento de voz: use el modo juez (el adulto valora con botones). En la app instalada, revise el permiso de micrófono.
La app oyó mal en Pares Mínimos	El padre es el juez final: use “dijo rana / dijo lana” para corregir el veredicto. Un falso positivo no penaliza al niño.
No avanza tras la misión física	Es el sello doble : padre e hijo deben pulsar las dos huellas a la vez. Con una sola mano, mantenga pulsada una huella 2 segundos.
No aparece el Test de Ling	Solo se muestra en los ejercicios de Audición si la patología indica audífono o implante coclear (CU-07).
La racha volvió a cero	Se perdió porque pasó más de un día sin practicar. Active los recordatorios (CU-09) para evitarlo.
No puedo cambiar qué se practica	Está en Modo Familia (solo lectura). Desbloquee el Modo Profesional con el PIN (CU-05 / CU-12).
¿Se pierden los datos al cerrar la app?	No. Ficha, prescripción, historial, evolución por fonema y progreso se guardan cifrados en el dispositivo.